Dersin kodu
Sınıf seviyesi
Tema numarası
Öğrenme çıktısı numarası

Öğrenme-öğretme yaşantıları sonunda öğrenciye kazandırılması amaçlanan bilgi, beceri ve becerilerin süreç bileşenlerini ifade eder.

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

BİY.9. 1. 1. Biyolojideki dönüm noktalarının insan hayatına katkılarını sorgulayabilme

a) Biyolojideki dönüm noktalarının insan hayatına katkılarını belirtir.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Yaşam Bilimi: Biyoloji

Biyolojinin Önemi, Biyoloji Biliminin Gelişimindeki Dönüm Noktaları, Bilimin Doğası, Bilimsel Araştırma Süreçleri, Bilim Etiği, Canlıların Ortak Özellikleri (Hücresel Yapı, Organizasyon, Beslenme, Enerji Üretimi ve Tüketimi, Boşaltım, Büyüme ve Gelişme, Metabolizma, Uyarılara Tepki, Homeostazi, Üreme, Varyasyon ve Adaptasyon)

Öğrenme-öğretme sürecinde ele alınan bilgi kümesini (konuya/alt konuya ilişkin sınırlar) ifade eder.

Disipline ait başlıca anahtar kavramları ifade eder.

Anahtar Kavramlar

bilimsel yöntem, bilim etiği, prokaryot

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; öğrenme günlüğü, zihin haritası, araştırma raporu, performans görevi, kontrol noktası, yapılandırılmış grid, açık uçlu soruların yer aldığı çalışma yaprağı, bilgi görseli kullanılarak dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi ile uygun ölçme ve değerlendirme araçlarını ifade eder.

Öğrenme çıktıları, eğilim, programlar arası bileşenler, beceriler arası ilişkiler ve öğrenme kanıtları arasında kurulan ve anlamlı ilişkilere dayanan öğrenme-öğretme sürecini ifade eder.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin bilimsel araştırmaların genel basamaklarını, canlıların ortak özelliklerini, inorganik ve organik bileşiklerin çeşitlerini fen bilimleri dersinden bildikleri kabul edilmektedir.

Önceki öğrenme-öğretme süreçlerinden getirildiği kabul edilen bilgi ve becerileri ifade eder.

Yeni bilgi ve becerilerin öğrenilmesi için sahip olunması gereken ön bilgi ve becerilerin değerlendirilmesi ile öğrenme sürecindeki ilgi ve ihtiyaçların belirlenmesini ifade eder.

Ön Değerlendirme Süreci

Bilimsel araştırmaların genel basamaklarını ölçmek için sıralama etkinliği yapılabilir; canlıların ortak özelliklerine ilişkin genel bilgileri değerlendirmek için yapılandırılmış grid, inorganik ve organik bileşiklerin çeşitlerini belirlemek için kelime ilişkilendirme testi kullanılabilir.

Köprü Kurma

Biyoloji disiplininde dönüm noktası olarak kabul edilen bilimsel araştırma ve buluşlarla ilgili örnekler verilerek biyoloji disiplininin bu araştırma ve buluşlar aracılığıyla sağlık, çevre, enerji ve gıda alanında yaşanan toplumsal sorunlar için ürettiği çözümler örneklendirilebilir (BİY.9.1.1).

Mevcut bilgi ve beceriler ile edinilecek bilgi ve beceriler arasında bağlantı oluşturma sürecinin yanı sıra edinilecek bilgi ve beceriler ile günlük hayat deneyimleri arasında bağ kurmayı ifade eder.

Hedeflenen öğrenci profili ve temel öğrenme yaklaşımları ile uyumlu öğrenme-öğretme yaşantılarının hayata geçirildiği uygulamaları ifade eder.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

BİY.9.1.1

a) Biyoloji disiplininde dönüm noktası olarak kabul edilen bilimsel araştırma ve buluşlarla ilgili örnekler [aşı, antibiyotik, DNA'nın yapısı, Crispr-Cas, kalıtım, klonlama, polimeraz zincir reaksiyonu (PZR), rekombinant DNA teknolojisi, insan genom projesi vb.] paylaşılır.

Akranlarından daha ileri düzeydeki öğrencilere genişletilmiş ve derinlemesine öğrenme fırsatları sunan, onların bilgi ve becerilerini geliştiren öğrenme-öğretme yaşantılarını ifade eder.

FARKLILAŞTIRMA

Öğrenme profilleri bakımından farklılık gösteren öğrencilere yönelik çeşitli zenginleştirme ve desteklemeye ilişkin öğrenme-öğretme yaşantılarını ifade eder.

Zenginleştirme

Öğrencilerden uygun web araçlarını kullanarak Nobel Ödülü almış bilim insanlarının (Robert Geoffrey Edwards, Katalin Kariko, Drew Weissman, Baruch Samuel Blumberg vb.) keşiflerini bilimin doğasının özellikleri ve bilimsel araştırma süreçleri bağlamında ele alan videolar ve animasyonlar hazırlamaları istenebilir.

Öğrenme sürecinde daha fazla zaman ve tekrara ihtiyaç duyan öğrencilere ortam, içerik, süreç ve ürün bağlamında uyarlanmış öğrenme-öğretme yaşantılarını ifade eder.

Destekleme

Öğrencilere biyolojideki önemli keşiflerle ilgili belgeseller veya kısa filmler gösterilebilir. Bilimin doğasının özelliklerinin anlaşılmasını kolaylaştırmak için eşleştirme kartları kullanılabilir.

Öğretmenin ve programın güçlü ve iyileştirilmesi gereken yönlerinin öğretmenlerin kendileri tarafından değerlendirilmesini ifade eder.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

2. BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI SINIF DÜZEYLERİNE AİT TEMALAR

9. SINIF

1. TEMA: YAŞAM

Bu temanın içeriğini bilim, bilimin doğası, bilimsel araştırma süreçleri, canlıların ortak özellikleri ile inorganik ve organik moleküller oluşturmaktadır. Tema kapsamında öğrencilerin biyolojideki gelişmelerin insan hayatına katkılarını sorgulamaları, bilimin doğasını yorumlamaları, bilimsel araştırmaların bilim etiğine uygunluğu hakkında ve organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgi toplamaları, canlıların özelliklerini bilimsel olarak gözlemlemeleri, inorganik moleküllerin önemi hakkında bilimsel çıkarım yapmaları, besinlerin yapısında karbohidrat, yağ ve protein varlığının belirlenmesi ve enzim aktivitesini etkileyen faktörlerle ilgili deney yapmaları amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 44

ALAN BECERİLERİ FBAB1. Bilimsel Gözlem, FBAB7. Deney Yapma, FBAB8. Bilimsel Çıkarım

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.6. Bilgi Toplama, KB2.8. Sorgulama, KB2.14. Yorumlama

EĞİLİMLER E1.3. Azim ve Kararlılık, E1.6. Seçicilik, E2.2. Sorumluluk, E3.1. Muhakeme, E3.3. Yaratıcılık, E3.4. Gerçeği Arama, E3.5. Açık Fikirlilik, E3.6. Analitiklik, E3.7. Sistematiklik, E3.8. Soru Sorma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.2. İş Birliği

Değerler D3. Çalışkanlık, D4. Dostluk, D5. Duyarlılık, D10. Mütevazılık, D12. Sabır, D13. Sağlıklı Yaşam, D14. Saygı, D16. Sorumluluk

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB7. Veri Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Fizik, Kimya, Coğrafya

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB3.3. Eleştirel Düşünme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

BİY.9.1.1. Biyolojideki dönüm noktalarının insan hayatına katkılarını sorgulayabilme

a) *Biyolojideki dönüm noktalarının insan hayatına katkılarını belirtir.*

b) *Biyolojideki dönüm noktalarının insan hayatına katkılarıyla ilgili sorular sorar.*

c) *Biyolojideki dönüm noktalarının insan hayatına katkılarıyla ilgili bilgi toplar.*

ç) *Biyolojideki dönüm noktalarının insan hayatına katkılarıyla ilgili topladığı bilgilerin doğruluğunu değerlendirir.*

d) *Biyolojideki dönüm noktalarının insan hayatına katkılarıyla ilgili topladığı bilgiler üzerinden çıkarım yapar.*

BİY.9.1.2. Bilimsel araştırma süreçlerinde bilimin doğasını yorumlayabilme

a) *Bilimsel araştırma süreçlerinde bilimin doğasının özelliklerini inceler.*

b) *Bilimsel araştırma süreçlerinde bilimin doğasıyla ilgili elde ettiği bilgileri bağlamdan kopmadan dönüştürür.*

c) *Bilimsel araştırma süreçlerinde bilimin doğasıyla ilgili elde ettiği bilgileri anlamı değiştirmeyecek şekilde kendi cümleleriyle yeniden ifade eder.*

BİY.9.1.3. Bilimsel araştırmaların bilim etiğine uygunluğu ile ilgili bilgi toplayabilme

a) *Bilimsel araştırmaların bilim etiğine uygunluğunu tespit edebilmek için kullanacağı araçları belirler.*

b) *Belirlediği araçları kullanarak bilimsel araştırmaların bilim etiğine uygunluğu ile ilgili bilgilere ulaşır.*

c) *Bilimsel araştırmaların bilim etiğine uygunluğu ile ilgili ulaştığı bilgileri doğrular.*

ç) *Bilimsel araştırmaların bilim etiğine uygunluğu ile ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder.*

BİY.9.1.4. Çevresindeki canlıların özelliklerini bilimsel olarak gözlemleyebilme

a) *Çevresindeki canlıların ortak özelliklerini gözlemleyerek tanımlar.*

b) *Çevresindeki canlıların ortak özelliklerini belirlemek üzere yaptığı gözlemlerden yararlanarak veri toplar ve topladığı verileri kaydeder.*

c) *Canlıların ortak özelliklerinden yola çıkarak virüslerin canlı veya cansız olarak sınıflandırılmama nedenlerini açıklar.*

BİY.9.1.5. İnorganik moleküllerin önemi hakkında bilimsel çıkarım yapabilme

a) *İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar.*

b) *Suyun genel özellikleri ve minerallerin görevleri ile ilgili bilgi/veri toplar ve topladığı bilgiyi/veriyi kaydeder.*

c) *İnorganik moleküllerin önemiyle ilgili verileri yorumlar ve değerlendirir.*

BİY.9.1.6. Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgi toplayabilme

a) *Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşmak için kullanacağı araçları belirler.*

b) *Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır.*

c) *Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri doğrular.*

ç) *Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder.*

BİY.9.1.7. Besinlerin yapısında karbohidrat, lipit ve protein varlığının belirlenmesiyle ilgili deney yapabilme

a) *Besin maddelerinde karbohidrat, lipit ve protein varlığını belirlemek için deney tasarlar.*

b) *Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, lipit ve protein analizini yapar.*

BİY.9.1.8. pH ve sıcaklığın enzim aktivitesini etkilediğini gösteren deney yapabilme

a) *pH ve sıcaklığın enzim aktivitesini etkilediğini gösteren deney tasarlar.*

b) *Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar.*

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Yaşam Bilimi: Biyoloji

Biyolojinin Önemi, Biyoloji Biliminin Gelişimindeki Dönüm Noktaları, Bilimin Doğası, Bilimsel Araştırma Süreçleri, Bilim Etiği, Canlıların Ortak Özellikleri (Hücresel Yapı, Organizasyon, Beslenme, Enerji Üretimi ve Tüketimi, Boşaltım, Büyüme ve Gelişme, Metabolizma, Uyarılara Tepki, Homeostazi, Üreme, Varyasyon ve Adaptasyon)

Temel Bileşenler

İnorganik Moleküller (Su, Mineraller), Organik Moleküller (Karbohidratlar [Monosakkaritler (Riboz, Deoksiriboz, Fruktoz, Glikoz, Galaktoz)], Disakkaritler (Sükroz, Maltoz, Laktoz), Polisakkaritler (Glikojen, Nişasta, Selüloz, Kitin), Lipitler (Yağ Asitleri, Trigliseritler, Fosfolipitler, Steroitler), Proteinler (Amino Asitlerin Yapısı, Enzimler (Basit ve Bileşik Enzimler, Aktivasyon Enerjisi, Enzim-Substrat İlişkisi, Enzimatik Reaksiyonlara Etki Eden Faktörler), Nükleik Asitler (DNA ve RNA'nın Yapısı), Vitaminler (Yağda Çözünen Vitaminler, Suda Çözünen Vitaminler)

Anahtar Kavramlar

bilimsel yöntem, bilim etiği, prokaryot, ökaryot, beslenme çeşitleri, adezyon, kohezyon, çözücülük, polimerizasyon, dehidrasyon, hidroliz, denatürasyon, indüklenmiş uyum, yüzey gerilimi

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; öğrenme günlüğü, zihin haritası, araştırma raporu, performans görevi, kontrol noktası, yapılandırılmış grid, açık uçlu soruların yer aldığı çalışma yaprağı, bilgi görseli kullanılarak dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Öğrencilerin bilimin doğasını incelerken elde edeceği bilgileri kendi ifadeleriyle aktarması için zihin haritası kullanılabilir. Öğrencilerin oluşturacağı zihin haritaları, puanlama anahtarı ile puanlanabilir.

Öğrencilere çevrelerinden seçtikleri canlıların özelliklerini gözlem formu kullanarak belirli süre gözlemlemeye, gözlem verisinden hareketle çıkarımlarda bulunacağı araştırma raporu hazırlamaya yönelik performans görevi verilebilir. Araştırma raporu, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Öğrencilere inorganik moleküllerin özellikleri ve önemi, suyun genel özellikleri, minerallerin görevleri hakkında toplayacakları bilgileri içeren bir broşür hazırlamaya yönelik performans görevi verilebilir. Performans görevinin değerlendirilmesinde bütüncül dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir, öz değerlendirme ile öğrencinin kendini değerlendirmesi sağlanabilir.

Öğrencilerden karbohidrat, yağ ve proteinleri tanımlamaya, farklı pH ve sıcaklık koşullarında enzimlerin etkinliğini incelemeye ve küçük moleküllerin hücre zarından pasif geçişine yönelik deney tasarlamaları ve deneylerin raporlarını oluşturmaları istenebilir. Öğrencilerin tasarlayacağı deneylerin raporları, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Dereceli puanlama anahtarında "deney sürecinde karşılaşılacak hatalar, alınacak önlemler ve deney sürecinin aşamaları" gibi ölçütlere yer verilebilir. Öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri için öz değerlendirme formu kullanılabilir. Deneyler, öğrenciler gruplara ayrılarak yaptırılıyorsa öz değerlendirmeye ek olarak grup değerlendirme formları da kullanılabilir. Öğrencilerin raporları portfolyolarına eklenebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin bilimsel araştırmaların genel basamaklarını, canlıların ortak özelliklerini, inorganik ve organik bileşiklerin çeşitlerini fen bilimleri dersinden bildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Bilimsel araştırmaların genel basamaklarını ölçmek için sıralama etkinliği yapılabilir; canlıların ortak özelliklerine ilişkin genel bilgileri değerlendirmek için yapılandırılmış grid, inorganik ve organik bileşiklerin çeşitlerini belirlemek için kelime ilişkilendirme testi kullanılabilir.

Köprü Kurma

Biyoloji disiplininde dönüm noktası olarak kabul edilen bilimsel araştırma ve buluşlarla ilgili örnekler verilerek biyoloji disiplininin bu araştırma ve buluşlar aracılığıyla sağlık, çevre, enerji ve gıda alanında yaşanan toplumsal sorunlar için ürettiği çözümler örneklendirilebilir. Öğrencilerin fen bilimleri dersi kapsamında öğrendikleri "bilimin doğasının özellikleri" konusu hatırlatılarak biyoloji disiplininin fizik ve kimya disiplinlerinde olduğu gibi doğal dünyayı anlamak için deney ve gözlemlerden yararlandığı vurgulanabilir. "Bir aşı araştırması yapılırken sizce hangi etik kurallara uyulmalı?" ve "Acil durumlar (deprem, pandemi vb.) bilimsel etik kuralların gevşetilmesini haklı çıkarır mı?" gibi sorular yöneltilerek öğrencilerin bilimsel araştırmaların etik boyutunu güncel ve yaşanmış olaylar üzerinden değerlendirmeleri sağlanabilir.

Öğrencilerin günlük yaşam alanlarında (ev, okul bahçesi, park vb.) karşılaştığı canlıların gözle görülebilen ve gözle görülemeyen özelliklerine dikkat çekilebilir.

Hücrelerde ve vücutta en fazla bulunan molekülün su olduğu, su olmadan canlının yaşamına devam edemeyeceği hatırlatılarak suyun yaşam için önemi vurgulanabilir.

Beslenme sürecinde organik maddelerin yetersiz ve dengesiz alınmasının insan sağlığı üzerinde oluşturabileceği olumsuz durumlar ile ilgili örnekler verilerek organik maddelerin sağlıklı bir yaşam için gerekliliği vurgulanabilir. Marketlerden alınan gıdaların ambalajlarındaki besin etiketi bilgilerine ek olarak bu gıdalardaki karbohidrat, yağ, protein gibi bileşiklerin basit gözlemler ve testlerle tespit edilebileceği ifade edilebilir.Hamur mayalanırken ortam sıcaklığının düşük olması, mayadaki enzimlerin yeterince aktif çalışamamasına ve hamurun kabarmamasına neden olmasına benzer örnek bir durum üzerinden enzimlerin aktivitesi için optimal şartlara ihtiyaç duydukları açıklanabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

BİY.9.1.1

a) Biyoloji disiplininde dönüm noktası olarak kabul edilen bilimsel araştırma ve buluşlarla ilgili örnekler [aşı, antibiyotik, DNA'nın yapısı, Crispr-Cas, kalıtım, klonlama, polimeraz zincir reaksiyonu (PZR), rekombinant DNA teknolojisi, insan genom projesi vb.] paylaşılır. Bu süreçte biyoloji disiplininin gelişiminde önemli katkıları bulunan Türk-İslam bilim insanlarından Akşemseddin'in ve diğer bilim insanlarının çalışmaları örneklendirilir. Öğrencilerden bu araştırma ve buluşların insan yaşamına katkılarını farklı bakış açılarıyla değerlendirerek düşüncelerini açıklamaları istenir. Öğrencilerin toplumsal sorunların çözümüne yönelik duyarlı davranması ve sorumluluk alması sağlanır **(D5.1, D16.2)**.

b) Öğrencilerden biyoloji disiplininde dönüm noktası olarak kabul edilen bilimsel araştırma ve buluşların toplumsal sorunlar için ürettiği çözümler ile ilgili "Ne Biliyorum?, Ne Bilmek İstiyorum?, Ne Öğrendim?" tablosu'nu doldurmaları istenir. Konuyla ilgili bilgi ihtiyaçlarını fark ederek merak ettikleri soruları sormaları beklenir. Tablonun "Ne Öğrendim?" kısmı bu süreçte doldurulmaz **(KB3.3, OB1)**.

c-ç) Biyoloji disiplininde dönüm noktası olarak kabul edilen bilimsel araştırma ve buluşların insan hayatına katkıları konulu büyük grup tartışması planlanır. Öğrencilerden bu tartışmaya katılmak için bilgi toplamaları istenir **(OB1)**.

Öğrencilere araştırma yaparken yararlandıkları kaynakları çalışkanlık değerinin bir gereği olarak not etmeleri, elde ettikleri bilgilerin doğruluğunu değerlendirmek için kaynakların güvenilir olup olmadığını belirlemeleri gerektiği hatırlatılır **(D3.3)**.

d) Öğrencilerden topladıkları bilgiler ışığında bilim insanlarının biyolojiye katkılarını tartışarak çıkarım yapmaları beklenir **(OB1)**. Öğrencilerden "Ne Biliyorum?, Ne Bilmek İstiyorum?, Ne Öğrendim?" tablosunun "Ne Öğrendim?" bölümünü doldurmaları istenir. Konuya ilişkin öğrenmelerini yansıtacak bir öğrenme günlüğü hazırlamaları istenebilir. Öğrencilerin hazırladığı öğrenme günlüğü öğrencinin portfolyosuna eklenebilir ve öğretmen tarafından bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile puanlanabilir.

BİY.9.1.2

a-b) Öğrencilerden biyoloji disipliniyle ilişkilendirdikleri gözlem ve yaşantılarından, bu disiplinle ilgili merak ettikleri konulardan yola çıkarak grup çalışmasıyla bir problem tespit etmeleri, tespit ettikleri problemle ilgili araştırılabilir bir soru sormaları ve problemin çözümüne ilişkin hipotezler üretmeleri istenir **(E3.8, OB7)**. Fizik ve kimya disiplinlerinde de araştırmacıların benzer biçimde araştırma yaptıklarına dikkat çekilir. Öğrencilere belirledikleri problem ve soru ile ilgili biyoloji alanında bilimsel araştırmalar yapılıp yapılmadığını doğru kaynaklardan araştırmaları konusunda rehberlik edilir **(D3.3)**. Farklı yaklaşımlara dayanan araştırmalar, öğrenciler veya öğretmen tarafından örneklendirilerek öğrencilerin bu araştırmalarda kullanılan bilimsel yöntem basamaklarını incelemeleri sağlanır.

Öğrencilerden inceledikleri bilimsel araştırma süreçlerinde bilimin doğasıyla ilgili hangi özellikleri tespit ettiklerini belirtmeleri ve ulaştıkları bilgileri kaydetmeleri istenir **(OB1)**. Bu süreçte öğrencilerden birbirlerinin fikirlerine saygı duymaları, ortak düşünceleri belirlemeleri, farklı fikirler üzerine tartışarak uzlaşmaları ve iş birliği içinde çalışmaları beklenir **(SDB2.2)**.

c) Öğrencilerden araştırma ve incelemelerinden elde ettikleri sonuçları raporlaştırmaları istenir **(OB1)**. Öğrencilerin raporları, bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile puanlanabilir. Öğrencilerden öz değerlendirme ile kendilerini, grup değerlendirmesi ile grup arkadaşlarını değerlendirmeleri istenebilir. Değerlendirmede kullanılacak dereceli puanlama anahtarında "araştırmalarında güvenilir bilimsel kaynakları kullanabilme, elde ettikleri sonuçları doğru ifade edebilme, arkadaşlarını etkin dinleme ve tanımlanan görevleri zamanında yerine getirebilme" ölçütlerine yer verilebilir **(D4.2, D14.1, D16.3)**.

Öğrencilerden süreç boyunca neler öğrendiklerini, neleri yaparken zorlandıklarını, neden zorlandıklarını, zorlandıkları konularla baş etmek için hangi yöntemleri kullandıklarını, raporlarını tekrar yazmaları gerekirse hangi noktalara dikkat etmeleri gerektiğini içeren geri bildirimlerini öz değerlendirme formuyla yansıtmaları istenir. Öğrencilerin aldıkları görevleri özveriyle yerine getirmeleri beklenir **(SDB1.2, D16.3, D12.2)**.

BİY.9.1.3

a-b) Biyoloji disiplininde bilimsel araştırmaların bilim etiğine uygunluğunun sorgulandığı örnek olaylar paylaşılır. Öğrencilerden küçük gruplar oluşturmaları, paylaşılan veya kendilerinin belirleyeceği örnek olaylardan birini seçerek seçtikleri olayın bilim etiğine uygunluğu ile ilgili bilgi toplamaları ve bu süreçte birbirlerine duyarlı davranmaları istenir **(OB1, D5.1, E1.6, E3.5)**.

c-ç) Öğrencilerden topladıkları bilgileri içeren bir rapor hazırlamaları ve raporlarını diğer gruplarla paylaşmaları istenir. Rapor hazırlama sürecinin planlı yürütülmesi, sürecin zamanında tamamlanması istenerek çalışkanlık ve sorumluluk değerleri vurgulanır **(D3.3,D16.3, OB1)**.

Öğrenciler, rapordaki bilgilerin doğruluğunu farklı ve güvenilir kaynaklardan doğrulamalıdır. Öğrencilerin hazırladığı araştırma raporları, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Dereceli puanlama anahtarındaki değerlendirme basamaklarında "bilginin güvenirliği, üzerinde çalışılan bilimsel araştırmaların bilim etiği ölçütleri kullanılarak doğru değerlendirilip değerlendirilmediği, değerlendirme yapılırken kanıt kullanılıp kullanılmadığı" gibi ölçütlere yer verilebilir.

BİY.9.1.4

a-b) Öğrencilerden, çevrelerinde en çok merak ettikleri iki farklı canlıyı seçmeleri ve bu canlıların duyularla ya da basit araçlarla belirlenebilen doğrudan gözlemlenebilir canlılık özelliklerini üç gün boyunca düzenli aralıklarla gözlemlemeleri; gözlemleri doğrultusunda her iki canlının ortak canlılık özelliklerini öğretmen rehberliğinde tanımlamaları beklenir. Elde ettikleri verileri gözlem formuna kaydeden öğrencilerin, gözledikleri canlıların özelliklerindeki benzerlik ve farklılıkları keşfetmesi beklenir. Bu süreçte öğrencilerin kararlı ve istikrarlı davranarak sabır değerini kazanmaları sağlanır **(D12.3)**. Öğrencilerden, doğrudan gözlenemeyen ancak ölçülebilir etkileri ve bilimsel çıkarımlarla tanımlanabilen dolaylı gözlemlenebilir canlılık özelliklerine ilişkin tahminlerde bulunmaları ve tahminlerini güvenilir kaynaklardan doğrulamaları istenir **(E3.4, D3.3, OB1)**.

c) Belgesel, video, animasyon gibi görsel materyaller kullanılarak öğrencilerden virüslerin yapılarını ve çoğalma mekanizmalarını genel olarak tespit etmeleri istenir **(OB4)**. Bu süreçte virüslerin neden olduğu hastalıklara örnekler verilebilir. Bakteriyofaj virüslerinin antibiyotiklere alternatif tedavi için sunduğu fırsatlar vurgulanabilir. Öğrenciler, canlıların ortak özelliklerinden yola çıkarak virüslerin canlılık ve cansızlık özelliklerini tartışır. Tartışmanın sonunda, öğrencilerden virüslerin canlı ve cansızlarla ortak özellikleri konusunda ulaştıkları sonuçları açıklamaları istenir.

Öğrencilere çevrelerinden seçtikleri canlıların özelliklerini gözlem formu kullanarak belirli süre gözlemlemeye ve gözlem verisinden hareketle çıkarımlarını yansıtacakları araştırma raporu hazırlamaya yönelik performans görevi verilebilir. Araştırma raporu, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

BİY. 9.1.5

a) Öğrencilere inorganik bileşiklerin canlı yaşamındaki yeri ve öneminin ele alındığı animasyon veya video izletilir ya da sunum yapılır. Öğrencilerden "İnorganik Bileşiklerin Genel Özellikler" tablosunu animasyon, video veya sunumdan elde ettikleri bilgileri kullanarak doldurmaları istenir. Bu süreç sonunda öğrencilerin inorganik bileşikleri "sindirime uğrama, hücresel solunumda kullanılma, canlılar tarafından üretilme/üretilmeme, hücre zarından geçiş, canlı yapısına katılma, yaşamsal faaliyetlerin düzenlenmesinde görev alma" gibi özellikler açısından değerlendirerek bu özellikleri tanımlamaları beklenir.

b) Öğrencilerden sınıfta/laboratuvarda basit deneyler yaparak suyun adezyon-kohezyon kuvveti, yüzey gerilimi, yoğunluğu, çözücülüğü ve ısı tutma kapasitesi (öz ısı) ile ilgili veri toplamaları ve topladıkları verileri kaydetmeleri istenir. Minerallerin (Ca, Mg, P, Fe, Na, K, I, S, Zn, F, Cl) görevleri, bulundukları besinler ve eksikliklerinde ortaya çıkabilecek sorunların işleneceği bir tablo verilir. Öğrencilerden tabloyu güvenilir kaynaklardan topladıkları bilgilerden yararlanarak doldurmaları ve tabloya işledikleri bilgilerle ders kitabındaki bilgileri karşılaştırmaları istenir. Öğrencilerin doğru bilgiye ulaşmayı sağlayacak yöntemler ve bilgi kaynaklarını kullanmaları ve değerlendirmeleri sağlanır **(OB1, D3.3, D12.3)**.

c) Öğrenciler, su ile ilgili yaptıkları deneylerden elde ettikleri verileri kullanarak suyun canlılar için önemini yorumlar ve değerlendirir. Minerallerle ilgili edindikleri bilgileri kullanarak minerallerin eksikliğinde ortaya çıkabilecek sorunları en aza indirmek için yeterli ve dengeli beslenmenin önemini yorumlar ve değerlendirir. Öğrencilerden yorum ve değerlendirmelerini kendi beslenme alışkanlıklarıyla ilişkilendirmeleri, yeterli ve dengeli beslenmek için neler yapabileceklerini paylaşmaları beklenir. Bu bağlamda sağlıklı yaşam değeri vurgulanır **(E2.2, SDB1.2, D13.1)**.

BİY.9.1.6

a) Öğrenme-öğretme sürecinde kullanılacak ayrılıp birleşme tekniği kapsamında öğrenci grupları oluşturulur. Grup üyeleri karbohidratlar, lipitler, proteinler ve nükleik asitlerin yapıları, genel özellikleri, işlevleri, çeşitleri; vitaminlerin ise sadece çeşitleri ve işlevleri ile ilgili bilgilere ulaşmak için kullanacakları araçları belirler. Öğrencilere araştırma sürecinde üç ve dört karbonlu monosakkaritlere, moleküllerin açık formüllerine, RNA çeşitlerine, B vitamini çeşitlerine yer vermemeleri gerektiği hatırlatılır. Her grupta aynı organik bileşik üzerinde çalışacak öğrenciler bir araya gelerek yeni bir uzmanlık grubu oluşturur. Grup çalışmasında öğrencilere sorumluluğun, birlikte hareket etmenin, anlayışlı ve nazik olmanın önemi hatırlatılır **(SDB2.2, OB1, D4.2, D16.3)**.

b-c) Uzmanlık grupları, ilgili bilgilere ulaşmak için öğretmen rehberliğinde çalışır. Gruplardan belirledikleri araçları kullanarak karbohidratlar, lipitler, proteinler ve nükleik asitlerin yapıları, genel özellikleri, işlevleri, çeşitleri; vitaminlerin ise sadece çeşitleri ve işlevleri ile ilgili bilgi toplamaları istenir. Bu süreçte enzimlerin isimlendirilmesine, düzenlenme mekanizmalarına, enzim inhibitör ve aktivatörlerinin çalışma mekanizmalarına ve çeşitlerine değinilmez. Öğrencilerin edindiği bilgilerden hareketle insan sağlığını önemsemenin sağlıklı yaşam değeri açısından önemi vurgulanır **(E3.1, OB1, D13.4)**. Gruplar, organik moleküllere ilişkin derledikleri bilgileri güvenilir kaynaklardaki bilgilerle karşılaştırır; yanlış ve doğru bilgileri ayırt eder, yanlışlarını düzelterek doğru bilgiye ulaşır ve ulaştığı bilgileri kaydeder.

ç) Öğrenciler, uzmanlık grubunda ilgili bilgilere ulaştıktan sonra esas gruplarına dönerler. Her grup üyesi, ulaştığı bilgilerle diğer grup üyelerini bilgilendirir. Grup çalışması sürecinde öğrencilerin insan ilişkilerinde yapıcı olması ve uyumlu davranması sağlanarak mütevazılık değeri vurgulanır **(D10.3)**. Öğrencilerden ulaştıkları doğru bilgiler hakkında bir bilgi görseli oluşturmaları istenir **(OB7)**. Öğrencilerin oluşturacağı bilgi görseli, puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir **(E3.7, SDB2.2)**.

BİY.9.1.7

a) Karbohidrat, lipit ve proteinlerin varlığını anlamak ve tespit etmek için kullanılan ayraçlar sınıfta veya laboratuvarda tanıtılır. Öğrencilerden bu ayraçları kullanarak farklı besinlerin (ekmek, patates, süt, meyve, yumurta, peynir, nohut, mercimek, zeytinyağı, fındık, fıstık vb.) içeriğinde hangi organik bileşiklerin bulunduğunu niteliksel olarak gözlemlemek üzere deney tasarlamaları istenir **(OB7, D3.3, E3.3)**.

b) Öğrencilerden tasarladıkları deneyleri küçük gruplara ayrılarak yapmaları istenir. Deney sonunda öğrenciler, içeriğini tespit etmek için kullandıkları besinlerde hangi organik bileşiğin olduğunu analiz ederler **(E3.6)**. Kullandıkları yöntem ya da deneysel hata nedeniyle sonuca ulaşamaz veya yanlış sonuçlara ulaşırlarsa deneyi tekrarlarlar. Bu süreçte öğrencilerden çalışmalarını yaparken sabır değeriyle ilişkili olarak sebat göstermeleri beklenir **(E1.3, D12.3, OB7)**. Gruplar, deney sonuçlarını uygun web araçları aracılığıyla dijital ortamda paylaşır **(OB2)**.

BİY.9.1.8

a) Öğrencilerden farklı pH ve sıcaklık değerlerinin enzim aktivitesine (katalaz, amilaz, lipaz enzimi vb.) etkisini gösterebilecekleri deney tasarlamaları istenir.

b) Öğrencilerden tasarladıkları deneyleri küçük gruplara ayrılarak yapmaları istenir. Öğrencilere deney sürecinde olası hata kaynaklarını en aza indirmek için gerekli tedbirleri almaları hatırlatılır. Deney sonunda öğrenciler, farklı pH ve sıcaklık değerlerinin enzim aktivitesine etkisini tablo ve grafikler kullanarak analiz eder **(E3.6)**. Öğrencilerden yaptıkları deneylerden ulaştıkları sonuçları günlük yaşamdan örneklerle (mide asitliğini değiştirebilecek beslenme alışkanlıkları; peynir ve yoğurt mayalanmasında, gıdaların uzun süreli saklanmasında sıcaklığa dikkat edilmesi vb.) açıklamaları istenir **(OB7)**.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrencilerden uygun web araçlarını kullanarak Nobel Ödülü almış bilim insanlarının (Robert Geoffrey Edwards, Katalin Kariko, Drew Weissman, Baruch Samuel Blumberg vb.) keşiflerini bilimin doğasının özellikleri ve bilimsel araştırma süreçleri bağlamında ele alan videolar ve animasyonlar hazırlamaları istenebilir. *Bilim etiğine uymayan örnek durumlar (1962 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü'nü alanlar arasında Rosalind Franklin'e yer verilmemesi, HeLa hücrelerinin alınması ve çoğaltılması vb.) verilerek öğrencilerden bu durumlarda bilim etiğinin nasıl ihlal edildiğini çözümlemeleri istenebilir. *Öğrencilere virüslerin canlı yaşamına olumlu katkılarını bilimsel kanıtlarla ortaya koyacakları proje yaptırılabilir. Öğrencilerden suyun yüksek öz ısıya sahip olmasının canlılar açısından önemini ve canlı sistemlerin oluşmasında rol oynayan biyomoleküllerin neden yüksek miktarda karbon atomu içerdiğini güvenilir kaynaklardan araştırmaları istenebilir.

Öğrencilere insanlar tarafından sindirilememesine rağmen selüloz içerikli gıdaların diyetisyenler tarafından tavsiye edilmesinin nedenleri ile ilgili proje yaptırılabilir. *Proteinlerin birincil, ikincil, üçüncül ve dördüncül yapılarını modelleyecekleri performans görevi verilebilir. Proteinlerin üç boyutlu yapısının bozulmasına neden olabilecek fiziksel ve kimyasal faktörlerle ilgili proje hazırlatılabilir. *Öğrencilerden mantar zehirlenmelerini enzim-inhibitör ilişkisi üzerinden araştırarak elde ettikleri bilgileri sunmaları istenebilir. Öğrenciler; B vitamini çeşitlerinin yapı ve görevlerini, hangi besin gruplarında bulunduklarını ve eksikliklerinde ortaya çıkan hastalıkları araştırıp raporlayabilir.

Destekleme

Öğrencilere biyolojideki önemli keşiflerle ilgili belgeseller veya kısa filmler gösterilebilir. Bilimin doğasının özelliklerinin anlaşılmasını kolaylaştırmak için eşleştirme kartları kullanılabilir. Bilimsel araştırmaları konu edinen filmlerden kesitler alınarak öğrencilerden bu örneklerde bilim etiğine uygun olmayan durumları belirtmeleri istenebilir. Öğrencilere COVID-19, kuş gribi vb. salgınları konu alan belgesel veya videolar izletilerek virüs hastalıklarının nasıl yayıldığının anlaşılması sağlanabilir.

İnorganik ve organik bileşiklerin yapıları, çeşitleri ve canlı yapısındaki işlevlerinin daha iyi anlaşılması için görsel ve işitsel materyaller kullanılabilir.

Organik moleküllerin ayraçlarla belirlendiğini ve enzimlerin aktivitesinde pH ve sıcaklığın etkili olduğunu gösteren deneyler yapılırken güvenlik açısından gerekli görülürse deney simülasyonları kullanılabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

2. TEMA: ORGANİZASYON

Bu temanın içeriğini hücre ve hücresel organizasyon ile canlıların sınıflandırılması ve biyoçeşitlilik konuları oluşturmaktadır. Tema kapsamında öğrencilerin hücre alt birimlerini ve bu birimler arasındaki ilişkileri çözümlemeleri, hücre zarından madde geçişlerini sınıflandırmaları, hücre zarından madde geçişleriyle ilgili deney yapmaları, canlılardaki yapısal organizasyon hakkında tümevarımsal akıl yürütmeleri, üç üst âlem (domain) sisteminde yer alan canlıların özellikleri ile biyoçeşitliliği oluşturan unsurlara ilgili çıkarım yapmaları ve çevrelerindeki canlıları sınıflandırma ölçütlerine göre sınıflandırmaları amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 24

ALAN BECERİLERİ FBAB2. Sınıflandırma, FBAB7. Deney Yapma, FBAB8. Bilimsel Çıkarım Yapma, FBAB10. Tümevarımsal Akıl Yürütme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.4. Çözümleme, KB2.10. Çıkarım Yapma

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E3.2. Odaklanma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB2.1. İletişim

Değerler D3. Çalışkanlık, D12. Sabır, D14. Saygı, D16. Sorumluluk

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB5. Kültür Okuryazarlığı, OB7. Veri Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Fizik, Kimya

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.9. Genelleme, KB3.3. Eleştirel Düşünme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

BİY.9.2.1. Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin işlevleri arasındaki ilişkileri çözümleyebilme

a) Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler.

b) Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler.

BİY.9.2.2. Hücre zarından madde geçişlerini sınıflandırabilme

a) Hücre zarından madde geçişlerine ilişkin nitelikleri belirler.

b) Hücre zarından madde geçişlerini niteliklerine göre ayrıştırır.

c) Hücre zarından madde geçişlerini gruplandırır.

ç) Gruplandırdığı madde geçiş yöntemlerini adlandırır/etiketler.

BİY.9.2.3. Küçük moleküllerin hücre zarından pasif geçişi ile ilgili deney yapabilme

a) Difüzyon ve ozmoz olaylarına ilişkin deney tasarlar.

b) Difüzyon ve ozmozun günlük hayattaki etkilerini açıklamak için tasarladığı deneyde ölçme ve veri analizi yapar.

BİY.9.2.4. Canlıları sınıflandırabilme

a) Canlıları sınıflandırmak için kullanacağı nitelikleri belirler.

b) Belirlediği/tanımladığı niteliklere göre canlıları ayrıştırır.

c) Ayrıştırdığı canlıları belirli bir başlık altında gruplandırır.

ç) Modern sınıflandırmaya göre gruplandırdığı canlılara ilişkin adlandırmalarını bilimdeki karşılığıyla etiketler.

BİY.9.2.5. Üç üst âlem (domain) sisteminde yer alan canlıların özellikleri ile ilgili çıkarım yapabilme

a) Üç üst âlem (domain) sisteminde yer alan canlıların özellikleri ile ilgili bilgilerinden hareketle varsayımda bulunur.

b) Üç üst âlem (domain) sisteminde yer alan canlıların özellikleri ile ilgili örüntüleri listeler.

c) Üç üst âlem (domain) sisteminde yer alan canlıların özellikleri ile ilgili karşılaştırma yapar.

ç) Üç üst âlem (domain) sisteminde yer alan canlıların özelliklerine ilişkin önerme sunar.

d) Üç üst âlem (domain) sisteminde yer alan canlıların özelliklerine ilişkin değerlendirme yapar.

BİY.9.2.6. Biyoçeşitliliği oluşturan unsurlarla ilgili bilimsel çıkarım yapabilme

a) Biyoçeşitliliği oluşturan unsurların niteliklerini tanımlar.

b) Türkiyenin biyolojik çeşitliliği ile ilgili veri toplar ve kaydeder.

c) Türkiyenin biyoçeşitliliği ile ilgili topladığı verileri biyoçeşitliliği oluşturan unsurlarla ilişkilendirerek yorumlar ve değerlendirir.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Hücrenin Organizasyonu

Prokaryot ve Ökaryot Hücre, Hücre Zarı, Sitoplazma, Sitoplazmik Yapılar, Organeller ve Çekirdek, Hücre Zarından Madde Geçişleri (Pasif Taşıma, Basit Difüzyon, Kolaylaştırılmış Difüzyon, Ozmoz, Aktif Taşıma, Endositoz, Ekzositoz)

Sınıflandırma ve Biyoçeşitlilik

Sınıflandırmada Temel Yaklaşımlar ve Modern Sınıflandırma (Linne ve İkili Adlandırma, Sınıflandırma Kategorileri), Üç Üst Âlem (Domain) Sisteminde Yer Alan Canlılar ve Genel Özellikleri [Bakteriler, Arkeler, Ökaryotlar (Protistler, Bitkiler, Mantarlar, Hayvanlar)], Biyoçeşitlilik

Anahtar Kavramlar

endositoz, ekzositoz, aktif taşıma, pasif taşıma, organeller, sitoplazmik yapılar, sınıflandırma kategorileri, ikili adlandırma, domain, tür, arke, bakteri, protista, bitki, mantar, hayvan, endemik tür

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; deney, poster, broşür, performans görevi, bilgi görseli, yapılandırılmış grid, kavram haritası kullanılarak puanlama anahtarı, analitik ve bütüncül dereceli puanlama anahtarı, öz değerlendirme formu ve grup değerlendirme formu ile değerlendirilebilir.

Öğrencilere hücrenin yapısal bileşenlerini belirleyip bu bileşenler arasındaki ilişkiyi gözeterek hücreyi modelleyecekleri bir poster hazırlamaya yönelik performans görevi verilebilir. Posterin değerlendirilmesinde bütüncül dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir, öz değerlendirme yapılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin hücre ve hücre alt birimlerine dair temel bilgileri, bitki ve hayvan hücreleri arasındaki farklılıkları, laboratuvarda uyulması gereken temel güvenlik kurallarını, canlıların sınıflandırmasına dair temel bilgileri, biyoçeşitlilik kavramını öğrendikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin hücre ve hücre organelleri hakkındaki genel bilgileri kelime ilişkilendirme etkinliği, bitki ve hayvan hücreleri arasındaki farklılıklarına yönelik ön bilgileri karşılaştırma tablosu, laboratuvarda uyulması gereken temel güvenlik kuralları hakkındaki temel bilgilerini kontrol listesi, canlıların sınıflandırılması ve biyoçeşitlilik kavramına dair temel bilgileri açık uçlu sorularla değerlendirilebilir.

Köprü Kurma

Hücre ve organizma düzeyinde işlevsel faaliyetlerin benzerlikleri; hücre çekirdeği ve insan beyni, golgi aygıtı ve kan damarları örnekleri verilerek vurgulanabilir. Mitokondrinin elektrik santrallerine, hücre zarının seçici geçirgenliğinin gümrük kontrol noktalarına benzetilmesi örneklerinde olduğu gibi hücrenin yapısal bileşenleri gerçek hayatın sürekliliğini sağlayan yapılara benzetilebilir. Bir binanın giriş-çıkış kapılarının veya bir şehrin trafik kontrol sistemlerinin belirli kuralları olduğu gibi hücreyi dış ortamdan ayıran zarın da maddeleri içeri alırken veya dışarı atarken kendine özgü "geçiş yöntemleri" kullandığı açıklanabilir. Salataya dökülen tuzun yayılması veya parfüm kokusunun odanın her tarafına dağılması gibi günlük yaşamdan örneklerle maddenin hareketi somutlaştırılabilir. Türkiye'deki biyolojik çeşitliliğe dikkat çekilerek canlılığın sınıflandırılması ile ilgili yapılan ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalara, Türkiye'deki coğrafi isimlerle ve Türk bilim insanlarının isimleriyle (Asuman Baytop, Muhtar Başoğlu, Tevfik Karabağ, Bahtiye Mursaloğlu, İbnülbaytar vb.) anılan türlere örnekler verilebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

BİY.9.2.1

a-b) Mikroskopta hazırlanan örnekler ya da hazır preparatlar kullanılarak prokaryot ve ökaryot hücre örnekleri incelenebilir. Öğrencilere prokaryot ve ökaryot hücre animasyonları veya videoları izletilebilir. Hücreyi oluşturan alt birimlerin görevlerinin analojilerle somutlaştırıldığı örnekler kullanılabilir. Öğrencilerden prokaryot, ökaryot hücrelerle ilgili bilgilerden hareketle hücreyi oluşturan alt birimleri, bu birimlerin görevlerini ve birbiriyle işlevsel ilişkilerini belirlemeleri istenir. Bu süreçte mikrofilament ve arafilament kavramlarına girilmez. Hücreyi oluşturan alt birimlerin yapılarını, görevlerini ve bu birimler arasındaki işlevsel ilişkileri güvenilir kaynaklardan doğrulamaları; bu ilişkileri gösteren bilgi görseli hazırlamaları ve sınıfta konuyla ilgi sunum yapmaları istenir **(D.3.3)**. Sunum yapılırken öğrencilerden birbirlerini dikkatle dinlemeleri, birbirlerinin sözünü kesmemeleri ve varsa sorularını sunum sonunda saygı çerçevesinde sormaları istenir **(OB4, D14.1)**. Fark ettikleri ilişkilerden yola çıkarak hücresel yapıların bütüncül ilişkilerini açıklamaları beklenir **(D16.3)**.

BİY.9.2.2

a) Öğrenciler, hücre zarında gerçekleşen madde geçişleriyle ilgili görselleri inceleyerek veya video, animasyon vb. izleyerek madde geçişlerinin niteliklerini (molekül büyüklüğü, enerji kullanımı, molekülün geçiş yönü ve konsantrasyon farkı) öğretmen rehberliğinde ortaya koyar **(OB4)**.

b-c) Öğrencilerden hücre zarından madde geçişlerini (basit difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon, ozmoz, aktif taşıma, endositoz ve ekzositoz) molekül büyüklüğü, enerji gereksinimi, geçiş yönü, ortamlar arası konsantrasyon farkına göre ayrıştırıp gruplandırmaları istenir. Bu süreçte ikincil aktif taşıma, simport, antiport kavramlarına değinilmez.

ç) Öğrenciler görsel, video veya animasyonlardan elde ettikleri bilgilerle ayrıştırıp gruplandırdıkları taşıma çeşitlerini öğretmenin vereceği bilgi kartlarındaki bilimsel isimlerine göre adlandırır **(OB4)**. Öğrencilerin hücre zarından madde geçişini sınıflandırmalarını sağlamak amacıyla yapılandırılmış grid kullanılabilir. Yapılandırılmış grid, puanlama anahtarı ile puanlanabilir.

BİY.9.2.3

a) Salatada kullanılan soğanın tuzlanarak bekletilmesi gibi günlük yaşam olaylarında meydana gelen değişimlerin nedeni sorularak merak uyandırılır **(E1.1)**. Gruplara ayrılan öğrencilerden difüzyon ve ozmoz olaylarına ilişkin deney tasarlamaları istenir. Tasarlanan deneyler yapılırken laboratuvar kuralları hatırlatılır. Öğrenciler, deney bulgularının doğruluğunu ve güvenilirliğini etkileyebilecek olumsuz durumlar (aşırı ısıtma, ortamın akışkanlığının değişmesi vb.) için tedbirler alır. Bu süreçte engelleri aşmak için azimli davranmanın önemine dikkat çekilerek sabır değeri vurgulanır. Öğretmen, öğrencileri deneyi tamamlama konusunda motive eder **(E3.2, OB7, D3.1, D12.3)**.

b) Öğrencilerden yaptıkları deneyin sonuçlarını analiz ederek diyaliz makinesinde kanın temizlenmesi, kuru ortamda sebzelerin buruşması, çiçeğin kokusunun yayılması gibi günlük yaşam olaylarının difüzyon ve ozmozun etkisiyle nasıl gerçekleştiğini açıklamaları beklenir **(OB7)**.

BİY.9.2.4

a) Öğretmen tarafından beş veya altı kişilik çalışma grupları oluşturulur. Gruplardan çevrelerinde gördükleri canlıları listelemeleri istenir. Düşün-eşleş-paylaş tekniği kullanılarak öğrencilerin oluşturdukları listeleri diğer gruplarla paylaşması ve karşılaştırması sağlanır. Öğrencilerden öğretmen rehberliğinde belirleyecekleri dört canlı türüyle ilgili grup çalışması yaparak bilgi toplamaları istenir **(OB1)**. Bu canlıları sınıflandırmak için kullanılacak özellikleri (morfolojik yapıları, yaşam alanları, beslenme farklılıkları vb.) belirlemeleri ve bu özelliklerle ilgili bir gruplama sistemi oluşturmaları istenir.

b-c) Öğrencilerden çevrelerinde gördükleri canlıları belirledikleri özelliklere göre ayrıştırmaları ve ayrıştırdıkları canlıları kendi oluşturdukları gruplama sistemine yerleştirmeleri istenir **(KB2.9)**.

ç) Öğrencilerden listelerindeki canlıların modern sınıflandırma ölçütlerine göre nasıl sınıflandırıldığını incelemeleri istenir. Bu süreçte "analog ve homolog organ" terimleri ve "ampirik sınıflandırma" kavramı verilmez. Öğrenciler, kendi gruplama sistemleri aracılığıyla yaptıkları sınıflandırma ile modern sınıflandırmaya göre gruplandırdıkları canlılara ilişkin adlandırmalarını bilimdeki karşılığıyla kıyaslar. Canlıların günlük yaşamdaki isimleri ile bilimsel isimlerini karşılaştırır **(D3.3, E1.1)**. Bu süreçte canlıların özellikleri aktarılırken "embriyonik gelişim, vücut simetrisi, organların kökenleri, boşaltım ürünleri" kavramları verilmez. Öğrencilerin canlıların benzerlik ve farklılıklarının belirlenmesine yönelik ölçütler oluşturarak sınıflama ve ayrıştırma yapmalarını sağlamak amacıyla tanılayıcı dallanmış ağaç kullanılabilir. Tanılayıcı dallanmış ağaç, puanlama anahtarı ile puanlanabilir.

BİY.9.2.5

a-b) Öğrencilere üç üst âlem (domain) sisteminde yer alan farklı canlı türlerini birbirinden ayıran özelliklerle ilgili bilgi kartları ve farklı canlı türlerinden örnekler içeren görseller verilir. Öğrencilerden örnek verilen canlıların özelliklerinden yola çıkarak bu canlıların hangi domaine ait olduğuna dair varsayımlarda bulunmaları istenir. Bu süreçte üç üst âlem içinde yer alan canlıların birbirinden farklı yönlerini gösteren görsel materyallerden yararlanılır **(OB4)**. Histon ve peptidoglikan kavramları verilir ancak bunların yapısına, çeşitlerine, görevlerine, hücre duvarı yapısından kaynaklanan farklılıklara değinilmez. Öğrencilerden "Üç Domaini Birbirinden Ayıran Temel Özellikler" tablosunu doldurmaları istenir. Tabloya işledikleri bilgilerden hareketle canlıların özelliklerine ilişkin örüntüleri tespit etmeleri ve listelemeleri beklenir **(OB7)**. Bu süreçte bakterilerin, protistlerin, arkelerin, mantarların ve omurgasız canlıların kendi içindeki sınıflandırmasına değinilmez; bu gruplar görsellerle örneklendirilir.

Bakterilerin enerji metabolizması, üremesi, genetik bilgi aktarım mekanizmaları verilmez. Bitkilerde açık-kapalı iletim demeti, çenek ayrımı ve üreme mekanizmasına; omurgasız canlılarda dolaşım sistemleri, iskelet ve üreme çeşitlerine değinilmez.

c-ç) Öğrenciler, "Üç Domaini Birbirinden Ayıran Temel Özellikler" tablosundan elde ettikleri verilerden hareketle üç üst âlem sisteminde yer alan canlıları özellikleri açısından karşılaştırır. Öğrencilerden elde ettikleri bilgileri kullanarak söz konusu canlıların özellikleri ve biyolojik önemleri hakkında önermeler sunmaları istenir.

d) Öğrencilerden canlıların genel özellikleri hakkında sundukları önermelerin tümünün yer aldığı ve sınıfın ortak değerlendirmesini yansıtan bir rapor hazırlamaları istenebilir. Rapor hazırlama sürecinde öğrencilerin planlı ve düzenli çalışmaları istenerek onların çalışkanlık değerini kazanmaları desteklenir **(D3.2)**. Rapor, sınıf/okul panosunda paylaşılır veya okul gazetesinde yayımlanır **(OB7).** Kullanılan bilgi kaynaklarının raporda belirtilmesi gerektiği vurgulanır. Öğrenciler, raporlarında yer alan önermelerini kendi yaşamlarıyla ilişkilendirir.

BİY.9.2.6

a) Biyoçeşitliliği oluşturan temel unsurlar vurgulanır. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) zengin ve eşsiz biyolojik çeşitliliğini ve biyoçeşitliliği oluşturan unsurları konu alan animasyon, video veya fotoğraflar paylaşılabilir. Öğrencilerden izledikleri/gördükleri canlılardan yola çıkarak biyolojik çeşitliliği oluşturan temel unsurları tanımlamaları beklenir **(OB4, OB5)**.

b) Öğrencilerden küçük gruplar oluşturarak Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı gibi güvenilir kaynaklardan Türkiye'deki biyoçeşitlilik ile ilgili bilgi toplamaları ve elde ettikleri verileri kaydetmeleri istenir **(OB1, OB2, OB7, D3.3**). Bu süreçte öğrencilerden saygı değerinin gereği olarak grup içinde arkadaşlarını nezaketle dinlemeleri, duygu ve düşüncelerini sözlü olarak ifade etmeleri ve iletişim engellerinin farkına varmaları beklenir **(SDB2.1, D14.1)**.